Ensembles et applications

Ensembles

1 EXERCICE ●○○
Parties d'un ensemble

Écrire l'ensemble des parties de $E = \{a, b, c, d\}$.

Correction

L'ensemble $E = \{a, b, c, d\}$ a 4 éléments, donc $\mathcal{P}(E)$ a $2^4 = 16$ éléments :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(E) = \{&\emptyset,\\ &\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\},\\ &\{a, b\}, \{a, c\}, \{a, d\}, \{b, c\}, \{b, d\}, \{c, d\},\\ &\{a, b, c\}, \{a, b, d\}, \{a, c, d\}, \{b, c, d\},\\ &\{a, b, c, d\}\}.\end{aligned}$$

2 EXERCICE ●○○
Opérations sur les ensembles

On se place dans $\mathbb{R}$ et on considère $A = [4; 7]$, $B = \{x \in \mathbb{R} \,|\, |x| \leqslant 5\}$ et $C = \mathbb{N}$.
Donner l'expression la plus simple possible pour chacun des ensembles suivants :

1. $A \cup B$
2. $A \cap C$
3. $\mathbb{R} \setminus B$
4. $A \cap \overline{C}$
5. $(A \cup B) \cap C$
6. $A \cup (B \cap C)$

Correction

On remarque d'abord que $B = [-5, 5]$.

1. $A \cup B = [4, 7] \cup [-5, 5] = [-5, 7]$.
2. $A \cap C = [4, 7] \cap \mathbb{N} = \{4, 5, 6, 7\}$.
3. $\mathbb{R} \setminus B = \mathbb{R} \setminus [-5, 5] =]-\infty, -5[\cup]5, +\infty[$.
4. $\overline{C} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$, donc
$$A \cap \overline{C} = [4, 7] \setminus \mathbb{N} = [4, 7] \setminus \{4, 5, 6, 7\},$$
c'est-à-dire $[4, 7]$ privé de ses entiers.
5. $$\begin{aligned}(A \cup B) \cap C &= [-5, 7] \cap \mathbb{N}\\ &= \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}.\end{aligned}$$
6. $B \cap C = [-5, 5] \cap \mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, donc
$$\begin{aligned}A \cup (B \cap C) &= [4, 7] \cup \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}\\ &= \{0, 1, 2, 3\} \cup [4, 7].\end{aligned}$$

3 EXERCICE ●○○

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble.

1. Supposons $A \cup B = A \cap B$.
   Montrer que $A = B$.
2. Supposons $A \cup B = B \cap C$.
   Montrer que $A \subset B \subset C$.

Correction

1. On procède par double inclusion.
   - ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in A \cap B$ donc $x \in B$.
   - ▷ $B \subset A$. Même raisonnement.
2. - ▷ $A \subset B$. Soit $x \in A$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in B$.
   - ▷ $B \subset C$. Soit $x \in B$, $x \in A \cup B$ donc $x \in B \cap C$ donc $x \in C$.

4 EXERCICE ●●○
Une droite du plan

On considère les deux ensembles

- ▷ $E = \left\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x - 2y = 4\right\}$
- ▷ $F = \{(4t + 2, 2t - 1) \,|\, t \in \mathbb{R}\}$

Montrer que $E = F$.

Correction

On procède par double inclusion.

- ▷ $F \subset E$: pour tout $t \in \mathbb{R}$, $4t + 2 - 2(2t - 1) = 4$.
- ▷ $E \subset F$: Soit $(x, y) \in E$. On pose $t = \frac{y+1}{2}$. On a bien
$$x = 4 + 2y = 4t + 2 \text{ et } y = 2t - 1.$$

5 EXERCICE ●●○
Ensembles des parties et opérations

Soit E un ensemble et $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

1. Montrer que $\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cap \mathcal{P}(B)$.
2. Comparer $\mathcal{P}(A \cup B)$ et $\mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$.

Correction

1. On procède par double inclusion.

- ▷ $\mathcal{P}(A\cap B)\subset\mathcal{P}(A)\cap\mathcal{P}(B)$:
  Soit M une partie de $A\cap B$.
  C'est une partie de A et une partie de B donc $M\in\mathcal{P}(A)\cap\mathcal{P}(B)$.
- ▷ $\mathcal{P}(A)\cap\mathcal{P}(B)\subset\mathcal{P}(A\cap B)$.
  De même, une partie de A qui est aussi une partie de B est une partie de $A\cap B$.

2. Montrons que $\mathcal{P}(A)\cup\mathcal{P}(B)\subset\mathcal{P}(A\cup B)$.
Soit M une partie de A ou une partie de B. Dans les deux cas, c'est une partie de $A\cup B$.

6 EXERCICE ●○○
Autour de l'ensemble vide

Expliciter $\mathcal{P}(\emptyset)$, $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))$ et $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

Correction

- ▷ $\mathcal{P}(\emptyset)=\{\emptyset\}$.
- ▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))=\{\emptyset,\{\emptyset\}\}$.
- ▷ $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))=\{\emptyset,\ \{\emptyset\},\ \{\{\emptyset\}\},\ \{\emptyset,\{\emptyset\}\}\}$.

7 EXERCICE ●●○
Union et intersection infinie

Que vaut $\bigcup_{n=1}^{+\infty}[-n;n]$? Que vaut $\bigcap_{n=1}^{+\infty}[\ln(n);+\infty[$?

Correction

1. Montrons que $\bigcup_{n=1}^{+\infty}[-n;n]=\mathbb{R}$.

- ▷ L'inclusion $\bigcup_{n=1}^{+\infty}[-n;n]\subset\mathbb{R}$ est triviale.
- ▷ Soit $x\in\mathbb{R}$. On note m la partie entière supérieure de $|x|$. On a bien $m\in\mathbb{N}$ et $x\in[-m;m]\subset\bigcup_{n=1}^{+\infty}[-n;n]$.

2. Montrons que $\bigcap_{n=1}^{+\infty}[\ln(n);+\infty[=\emptyset$.
Par l'absurde supposons qu'il existe x dans cette intersection. Pour un entier n assez grand (de sorte que $\ln(n)>x$), x n'appartient pas à $[\ln(n),+\infty[$. A fortiori, x n'appartient pas à l'intersection de ces intervalles. Donc :

$$\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*}[\ln(n),+\infty[=\emptyset.$$

8 EXERCICE ●●●
Paradoxe de Russel

Montrer qu'il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles. On pourra procéder par l'absurde en supposant qu'un tel ensemble $\mathcal{E}$ existe et considérer $\mathcal{F}=\{E\in\mathcal{E}\mid E\in E\}$.

Correction

$\mathcal{F}$ est un ensemble, donc $\mathcal{F}\in\mathcal{E}$. On se demande si $\mathcal{F}\in\mathcal{F}$.

- — Si $\mathcal{F}\in\mathcal{F}$, alors par définition de $\mathcal{F}$, on a $\mathcal{F}\notin\mathcal{F}$. Contradiction.
- — Si $\mathcal{F}\notin\mathcal{F}$, alors $\mathcal{F}$ vérifie la condition de définition de $\mathcal{F}$, donc $\mathcal{F}\in\mathcal{F}$. Contradiction.

Dans les deux cas on aboutit à une contradiction. Donc il n'existe pas d'ensemble contenant tous les ensembles.

Fonctions indicatrices

9 EXERCICE ●●○
Propriétés des indicatrices

Soit A et B deux sous-ensembles d'un même ensemble E.

1. Montrer que $A=B\iff\mathbb{1}_A=\mathbb{1}_B$.
2. Montrer que $A\subset B\iff\mathbb{1}_A\leqslant\mathbb{1}_B$.
3. Montrer que $\mathbb{1}_{A\cap B}=\mathbb{1}_A\times\mathbb{1}_B$.
4. Montrer que $\mathbb{1}_{A\cup B}=\mathbb{1}_A+\mathbb{1}_B-\mathbb{1}_{A\cap B}$.
5. Montrer que $\mathbb{1}_{\overline{A}}=1-\mathbb{1}_A$.

Correction

1. Le sens direct est évident. Concernant le sens indirect, il suffit de remarquer que :

$$A=\mathbb{1}_A^{<-1>}(\{1\})=\mathbb{1}_B^{<-1>}(\{1\})=B.$$

2. Soit $x\in E$. Si $x\notin A$, alors $\mathbb{1}_A(x)=0\leqslant\mathbb{1}_B(x)$. Si $x\in A$, alors $x\in B$ car $A\subset B$, donc $\mathbb{1}_A(x)=1=\mathbb{1}_B(x)$.
Dans les deux cas, $\mathbb{1}_A(x)\leqslant\mathbb{1}_B(x)$.
Réciproquement, on suppose que $\mathbb{1}_A\leqslant\mathbb{1}_B$.
Soit $x\in A$ alors $\mathbb{1}_A(x)=1$. Il vient alors que $\mathbb{1}_B(x)\geqslant 1$. Les fonctions indicatrices étant à valeurs dans $\{0,1\}$, il vient que $\mathbb{1}_B(x)=1$ donc $x\in B$.

3. Soit $x\in E$. On distingue les cas :
— $x\in A\cap B$: $\mathbb{1}_{A\cap B}(x)=1$ et

$$\mathbb{1}_A(x)\times\mathbb{1}_B(x)=1\times1=1.$$

— $x \notin A \cap B$: $\mathbb{1}_{A\cap B}(x) = 0$. De plus $x \notin A$ ou $x \notin B$, dans les deux cas on a

$$\mathbb{1}_A(x) \times \mathbb{1}_B(x) = 0.$$

Donc $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A \times \mathbb{1}_B$.

4. On a $\mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$. Soit $x \in E$:

— $x \in A \cap B$:

$$1 + 1 - 1 = 1 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$

— $x \in A \setminus B$ ou $x \in B \setminus A$:

$$1 + 0 - 0 = 1 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$

— $x \notin A \cup B$:

$$0 + 0 - 0 = 0 = \mathbb{1}_{A\cup B}(x).$$

Donc $\mathbb{1}_{A\cup B} = \mathbb{1}_A + \mathbb{1}_B - \mathbb{1}_{A\cap B}$.

5. Soit $x \in E$.
Si $x \in A$, alors $\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 0 = 1 - 1 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.
Si $x \notin A$, alors $\mathbb{1}_{\overline{A}}(x) = 1 = 1 - 0 = 1 - \mathbb{1}_A(x)$.
Donc $\mathbb{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbb{1}_A$.

10 | EXERCICE ●○○

Soit A, B et C trois sous-ensembles d'un même ensemble E. Montrer l'équivalence :

$$A \cap B = A \cap C \iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}.$$

Correction

Par la question 5 de l'exercice précédent, $\mathbb{1}_{\overline{B}} = 1 - \mathbb{1}_B$ et $\mathbb{1}_{\overline{C}} = 1 - \mathbb{1}_C$. De plus, $\mathbb{1}_{A\cap B} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B$. Alors :

$$\begin{aligned} A \cap B = A \cap C &\iff \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_B = \mathbb{1}_A - \mathbb{1}_A\mathbb{1}_C \\ &\iff \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_B) = \mathbb{1}_A(1 - \mathbb{1}_C) \\ &\iff \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{B}} = \mathbb{1}_A\mathbb{1}_{\overline{C}} \\ &\iff A \cap \overline{B} = A \cap \overline{C}. \end{aligned}$$

Applications

11 | EXERCICE ●○○

Déterminer pour chacune des applications de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ suivantes si elle est injective, surjective ou bijective.

1. $f_1 : n \mapsto n + 5$
2. $f_2 : n \mapsto n^2$
3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$
4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$

Correction

1. $f_1 : n \mapsto n + 5$.
Injective. Si $f_1(n) = f_1(m)$, alors $n + 5 = m + 5$, donc $n = m$. f_1 est injective.
Non surjective. $0 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent car $n + 5 \geqslant 5$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. $f_2 : n \mapsto n^2$.
Injective. Si $f_2(n) = f_2(m)$, alors $n^2 = m^2$, et comme $n, m \geqslant 0$, on a $n = m$. f_2 est injective.
Non surjective. $2 \in \mathbb{N}$ n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{N}$ car $\sqrt{2} \notin \mathbb{N}$.
3. $f_3 : n \mapsto \lfloor \frac{n}{3} \rfloor$.
Non injective. $f_3(0) = f_3(1) = 0$ avec $0 \neq 1$.
Surjective. Pour tout $m \in \mathbb{N}$, $f_3(3m) = \lfloor m \rfloor = m$. f_3 est surjective.
4. $f_4 : n \mapsto |n - 10|$.
Non injective. $f_4(9) = 1 = f_4(11)$ avec $9 \neq 11$.
Surjective. Pour tout $m \in \mathbb{N}$,

$$f_4(10 + m) = |10 + m - 10| = m.$$

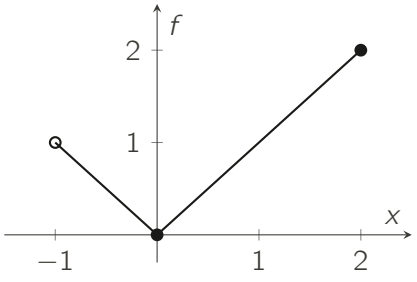
f_4 est surjective.

12 | EXERCICE ●○○
Image directe et image réciproque

1. Soit $f : x \mapsto |x|$.
   (a) Déterminer l'image de $]-1; 2]$ par f.
   (b) Déterminer l'image réciproque de $]-\infty; 5[$ par f.
2. Soit $g : x \mapsto (x-1)^2$.
   (a) Déterminer l'image de $[-1; 3]$ par g.
   (b) Déterminer l'image réciproque de $[-1; 3]$ par g.
3. Déterminer l'image de $]-1; 0[\cup]0; 4]$ par la fonction inverse.

Correction

1. **(a)** f est décroissante sur $]-1; 0]$ et croissante sur $[0; 2]$.
On a $f(-1) = 1$, $f(0) = 0$ et $f(2) = 2$.



Ainsi, $f(]-1;2]) = [0;2]$.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels x tels que $f(x) \in]-\infty;5[$.

$$\begin{aligned} & f(x) < 5 \\ \iff & |x| < 5 \\ \iff & -5 < x < 5. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $]-\infty;5[$ par f est $]-5;5[$.

2. (a) g est décroissante sur $[-1;1]$ et croissante sur $[1;3]$.

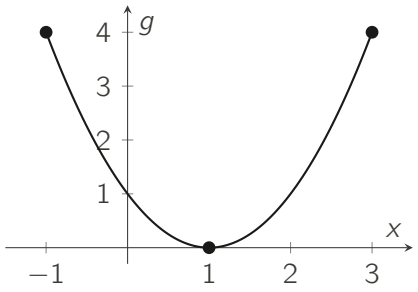
Soit $x \in [-1;1]$. Comme la fonction carrée est décroissante sur $\mathbb{R}_-$,

$$\begin{aligned} & -1 \leqslant x \leqslant 1 \\ \iff & -2 \leqslant x-1 \leqslant 0 \\ \iff & 4 \geqslant g(x) \geqslant 0 \end{aligned}$$

Soit $x \in [1;3]$. Comme la fonction carrée est croissante sur $\mathbb{R}_+$,

$$\begin{aligned} & 1 \leqslant x \leqslant 3 \\ \iff & 0 \leqslant x-1 \leqslant 2 \\ \iff & 0 \leqslant g(x) \leqslant 4 \end{aligned}$$

Ainsi, $g([-1;3]) = [0;4]$.



(b) Soit $x \in \mathbb{R}$. On cherche les réels x tels que $-1 \leqslant g(x) \leqslant 3$.

Un carré est toujours positif, donc $g(x) \geqslant 0 > -1$: la condition $g(x) \geqslant -1$ est toujours vérifiée. Il reste :

$$\begin{aligned} & (x-1)^2 \leqslant 3 \\ \iff & |x-1| \leqslant \sqrt{3} \\ \iff & -\sqrt{3} \leqslant x-1 \leqslant \sqrt{3} \\ \iff & 1-\sqrt{3} \leqslant x \leqslant 1+\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Ainsi, l'image réciproque de $[-1;3]$ par g est $\left[1-\sqrt{3};1+\sqrt{3}\right]$.

3. On note h la fonction inverse. h est strictement décroissante sur $]-1;0[$ et sur $]0;4]$.

Soit $x \in]-1;0[$. Comme h est décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$:

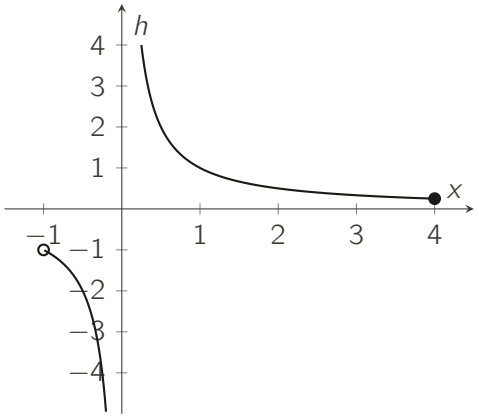
$$\begin{aligned} & -1 < x < 0 \\ \iff & \tfrac{1}{-1} > \tfrac{1}{x} \\ \iff & h(x) \in]-\infty;-1[\,. \end{aligned}$$

Soit $x \in]0;4]$. Comme h est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$:

$$\begin{aligned} & 0 < x \leqslant 4 \\ \iff & \tfrac{1}{4} \leqslant \tfrac{1}{x} \\ \iff & h(x) \in \left[\tfrac{1}{4};+\infty\right[. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$h(]-1;0[\cup]0;4]) =]-\infty;-1[\cup\left[\tfrac{1}{4};+\infty\right[.$$



13 | EXERCICE ●○○

Soit E et F deux ensembles et f une application de E dans F.

Montrer que f est injective si, et seulement si, pour tout $b \in F$ l'équation $f(x) = b$ admet **au plus** une solution.

Correction

($\Rightarrow$) Supposons f injective.

Soit $b \in F$ et supposons que $x_1, x_2 \in E$ vérifient $f(x_1) = b$ et $f(x_2) = b$. Alors $f(x_1) = f(x_2)$, et par injectivité, $x_1 = x_2$. Donc l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.

($\Leftarrow$) Supposons que pour tout $b \in F$, l'équation $f(x) = b$ admet au plus une solution.

Soit $x_1, x_2 \in E$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$. En posant $b = f(x_1) = f(x_2)$, x_1 et x_2 sont deux solutions de $f(x) = b$, donc $x_1 = x_2$. Ainsi f est injective.

14 EXERCICE •••

Soit E un ensemble. Montrer que l'application

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^E \\ A & \longmapsto & \mathbb{1}_A \end{array} \right.$$

est une bijection et expliciter son application réciproque.

Correction

On montre que f est injective et surjective.

Injectivité. Soit $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(A) = f(B)$, c'est-à-dire $\mathbb{1}_A = \mathbb{1}_B$. D'après les propriétés sur les fonctions indicatrices on a $A = B$.

Surjectivité. Soit $g \in \{0,1\}^E$. On pose

$$A = g^{<-1>}(\{1\}) = \{x \in E \mid g(x) = 1\}.$$

Alors $A \in \mathcal{P}(E)$ et pour tout $x \in E$:

$$\mathbb{1}_A(x) = 1 \iff x \in A \iff g(x) = 1,$$

donc $\mathbb{1}_A = g$, soit $f(A) = g$. f est surjective.

Application réciproque. f étant bijective, son application réciproque est

$$f^{-1} : \left| \begin{array}{ccc} \{0,1\}^E & \longrightarrow & \mathcal{P}(E) \\ g & \longmapsto & \{x \in E \mid g(x) = 1\} \end{array} \right. .$$

15 EXERCICE •••

Soit E un ensemble et f une application de E dans E telle que $f \circ f \circ f = f$.
Montrer que f est injective si, et seulement si, f est surjective.

Correction

- ▷ On suppose f injective. Soit $y \in E$.
  On a $f(f(f(y))) = f(y)$ donc par injectivité de f, il vient $y = f(f(y))$. Nous avons trouvé un antécédent de y par f. f est surjective.
- ▷ On suppose f surjective. Soit $y_1, y_2 \in E$ tels que $f(y_1) = f(y_2)$.
  Par surjectivité de f, il existe $x_1, x_2 \in E$ tels que $y_1 = f(x_1)$ et $y_2 = f(x_2)$.
  Ainsi, $f(f(x_1)) = f(f(x_2))$. Puis en composant par f on obtient $f(f(f(x_1))) = f(f(f(x_2)))$ donc $f(x_1) = f(x_2)$. Nous venons de montrer que $y_1 = y_2$. f est injective.

16 EXERCICE •○○
Exemple d'involution

Montrer que la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} [0;1] & \longrightarrow & [0;1] \\ x & \longmapsto & \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 1-x & \text{sinon} \end{cases} \end{array} \right.$$

est une bijection et que $f^{-1} = f$.

Correction

Soit $x \in [0,1]$.
Cas 1 : $x \in \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = x \in \mathbb{Q}$, donc

$$f(f(x)) = f(x) = x.$$

Cas 2 : $x \notin \mathbb{Q}$. Alors $f(x) = 1 - x$.
Or $1-x \notin \mathbb{Q}$ car si $1-x \in \mathbb{Q}$, alors $x = 1-(1-x) \in \mathbb{Q}$, contradiction.
Donc $f(f(x)) = f(1-x) = 1-(1-x) = x$.

Dans les deux cas, $f(f(x)) = x$, donc $f \circ f = \mathrm{id}_{[0,1]}$. Cela signifie que f est sa propre bijection réciproque, donc f est bijective et $f^{-1} = f$.

17 EXERCICE •••○
Fonctions hyperboliques et réciproques

On définit le cosinus hyperbolique ch et le sinus hyperbolique sh par

$$\mathrm{ch}(x) = \tfrac{e^x + e^{-x}}{2} \text{ et } \mathrm{sh}(x) = \tfrac{e^x - e^{-x}}{2}.$$

1. Donner le domaine de définition de ces fonctions.
2. Étudier la parité de ces fonctions.
3. Montrer que pour tout x dans le domaine de définition, $\mathrm{ch}(x)^2 - \mathrm{sh}(x)^2 = 1$.
4. Justifier que ces fonctions sont dérivables et donner les expressions de ch′ et sh′.
5. On s'intéresse au cosinus hyperbolique.
   (a) Étudier les variations de ch. Préciser les limites.
   (b) Montrer que ch établit une bijection d'un sous-ensemble $\mathcal{D}_c$ vers un intervalle I à préciser. On note argch : $I \to \mathcal{D}_c$ sa réciproque.
   Déterminer $\lim_{x \to +\infty} \mathrm{argch}(x)$ puis exprimer argch à l'aide de fonctions usuelles.
6. Montrer que sh établit une bijection de $\mathcal{D}_s$ vers un intervalle J à préciser. On note argsh : $J \to \mathcal{D}_s$ sa réciproque. Exprimer argsh à l'aide de fonctions usuelles.

Correction

1. Ces deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$.

2. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

▷ $\text{ch}(-x) = \frac{e^{-x}+e^{x}}{2} = \text{ch}(x)$

▷ $\text{sh}(-x) = \frac{e^{-x}-e^{x}}{2} = -\text{sh}(x)$.

ch est paire et sh est impaire.

3. Pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\text{ch}(x)^2 - \text{sh}(x)^2 &= \left(\frac{e^x+e^{-x}}{2}\right)^2 - \left(\frac{e^x-e^{-x}}{2}\right)^2 \\ &= \frac{(e^x+e^{-x})^2-(e^x-e^{-x})^2}{4} \\ &= \frac{4e^x e^{-x}}{4} = 1.\end{aligned}$$

4. ch et sh sont des combinaisons linéaires de $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto e^{-x}$, donc dérivables sur $\mathbb{R}$, et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\text{ch}'(x) = \frac{e^x-e^{-x}}{2} = \text{sh}(x) \text{ et } \text{sh}'(x) = \frac{e^x+e^{-x}}{2} = \text{ch}(x).$$

5. **(a)** Pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned}\text{ch}'(x) \geqslant 0 &\iff \text{sh}(x) \geqslant 0 \\ &\iff e^x \geqslant e^{-x} \\ &\iff x \geqslant -x \\ &\iff x \geqslant 0\end{aligned}$$

x	$-\infty$		0		$+\infty$
$\text{ch}'(x)$		$-$	0	$+$	
ch	$+\infty$	↘	1	↗	$+\infty$

(b) La fonction ch est continue et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

D'après le théorème de la bijection monotone, elle établit une bijection de $[0;+\infty[$ vers $[1;+\infty[$. On note argch sa fonction réciproque.

Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \text{ch}(x) = +\infty$, il vient que $\lim\limits_{x\to+\infty} \text{argch}(x) = +\infty$.

Soit $y \in [1;+\infty[$, résolvons l'équation $y = \text{ch}(x)$ d'inconnue x.

$$\begin{aligned}y = \text{ch}(x) &\iff 2y = e^x + e^{-x} \\ &\iff e^{2x} - 2ye^x + 1 = 0 \\ &\iff (e^x)^2 - 2ye^x + 1 = 0.\end{aligned}$$

On considère l'équation du second degré $X^2 - 2yX + 1 = 0$. On a $\Delta = 4y^2 - 4 \geqslant 0$

On obtient au moins une solution

$$X_{+,-} = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2-4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2-1} > 0$$

Ainsi, pour $y > 1$, nous avons deux candidats pour x,

$$\ln(y + \sqrt{y^2-1}) \text{ et } \ln(y - \sqrt{y^2-1}).$$

On remarque que

$$\lim_{y\to+\infty} \ln(y + \sqrt{y^2-1}) = +\infty$$

et

$$\lim_{y\to+\infty} \ln(y - \sqrt{y^2-1}) = -\infty.$$

Ainsi, $\ln(y + \sqrt{y^2-1})$ est le candidat à retenir.

On conclut en vérifiant que pour tout $y \geqslant 1$, $\text{ch}(\ln(y + \sqrt{y^2-1})) = y$.

Conclusion. $\text{argch}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2-1})$.

6. Même raisonnement.

18 | EXERCICE ●○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sqrt{x^2+1}$.

1. Étudier les variations de f. Quelle est l'image de f ? On note $J = f(\mathbb{R})$.

2. Soit $g : \mathbb{R}_+ \longrightarrow J$ la restriction de f à $\mathbb{R}_+$. Montrer que g est bijective.

3. Calculer l'expression de g^{-1}.

4. Déterminer les variations de g^{-1} et représenter sur la même figure les graphes de f et de g^{-1}.

Correction

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $x^2+1 > 0$ donc par composition, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}.$$

Ainsi f est strictement décroissante sur $]-\infty;0]$ et strictement croissante sur $[0;+\infty[$.

Comme $f(0) = 1$ et $\lim\limits_{x\to\pm\infty} f(x) = +\infty$, on a $f(\mathbb{R}) = [1;+\infty[$.

2. g est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. D'après le théorème de la bijection monotone, g est bijective sur $\mathbb{R}_+$.

3. Soit $y \in [1;+\infty[$, résolvons l'équation $y = g(x)$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}_+$.

$$\begin{aligned} y = g(x) &\iff y = \sqrt{x^2+1} \\ &\iff y^2 = x^2+1 \\ &\iff x^2 = y^2 - 1 > 0 \\ &\iff x = \sqrt{y^2-1} \end{aligned}$$

Ainsi la fonction réciproque est définie par $g^{-1}(x) = \sqrt{x^2-1}$.

4. D'après le théorème de la bijection, g^{-1} est aussi croissante sur $[1;+\infty[$.

19 EXERCICE ●●● Théorème de Knaster-Tarski

Soit E un ensemble et $f : \mathcal{P}(E) \longrightarrow \mathcal{P}(E)$ vérifiant :

$$\forall X, Y \in \mathcal{P}(E), \quad X \subset Y \Longrightarrow f(X) \subset f(Y).$$

On cherche à montrer qu'il existe une partie non vide de E invariante par f. On note

$$\mathcal{E} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid f(X) \subset X\}.$$

1. Montrer que $\mathcal{E}$ est non vide.
2. Montrer que pour tout $X \in \mathcal{E}$, $f(X) \in \mathcal{E}$.
3. Montrer que pour tous $X, Y \in \mathcal{E}$, $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
4. On note $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X$.
   (a) Montrer que $A \in \mathcal{E}$.
   (b) Montrer que $f(A) = A$.

Remarque

Il convient de ne pas confondre $f(\emptyset)$ avec une image « point par point » du type $\{f(x) \mid x \in \emptyset\}$, qui serait vide par définition : ici f est une application définie sur $\mathcal{P}(E)$ tout entier, et $\emptyset$ n'est qu'un point de son domaine comme un autre. Rien n'empêche donc $f(\emptyset) \neq \emptyset$, comme le montre l'exemple $E = \{1,2\}$, $f(X) = X \cup \{1\}$, pour lequel $f(\emptyset) = \{1\} \neq \emptyset$ et donc $A \neq \emptyset$.

Correction

1. On remarque que $E \in \mathcal{E}$.
2. Soit $X \in \mathcal{E}$. Comme $f(X) \subset X$ et f est croissante, il vient que $f(f(X)) \subset f(X)$.
   Nous venons de montrer que $f(X) \in \mathcal{E}$.
3. On rappelle que $f(X \cap Y) \subset f(X) \cap f(Y)$.
   Si $X, Y \in \mathcal{E}$, $f(X) \subset X$ et $f(Y) \subset Y$.
   Ainsi, $f(X) \cap f(Y) \subset X \cap Y$.
   Nous venons donc de montrer que
   $$f(X \cap Y) \subset X \cap Y.$$
   $X \cap Y \in \mathcal{E}$.
4. **(a)** On utilise la question 2 :
   $f(A) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{E}} f(X) \subset \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X = A$.
   Ainsi, $A \in \mathcal{E}$.
   (b) On sait que $f(A) \subset A$.
   Toujours d'après la question 2, $f(A) \in \mathcal{E}$.
   Ainsi $A = \bigcap_{X \in \mathcal{E}} X \subset f(A)$.
   Donc $A = f(A)$.